
I. LA TEORIA DELLA GRAVITAZIONE

Obiettivi del capitolo

Concetti acquisiti

Lo studente al termine del capitolo deve

- **saper descrivere la forza gravitazionale e la legge della gravitazione universale**
- **comprendere il concetto di campo vettoriale e di campo in un punto**
- **comprendere il concetto di energia potenziale gravitazionale e di potenziale gravitazionale**
- **comprendere il principio di sovrapposizione**
- **saper disegnare le linee di campo di una massa puntiforme e saper interpretare il significato fisico di una mappa di linee di campo in presenza di più masse**
- **comprendere il concetto di superfici equipotenziali**
- **descrivere il moto di una massa in un campo gravitazionale** (quanto mi serve perché si comprenda meglio il moto di una carica in un campo elettrico e magnetico)
- **elementi di astronomia e del moto dei pianeti.**

Esperimenti

Il telo di Eddington

Obiettivo Fornire un'immagine chiara del campo gravitazionale.

Materiali necessari

- Un telo in Lycra/Spandex, grande circa 1,5 m × 1,5 m.
- Un hoola-hop.
- Molte mollette.
- Molte palline piccole e almeno una palla grande.

Idee per la lezione

Noi non sappiamo *perché* ci sia la forza gravitazionale. Al massimo, sappiamo *quando* c'è la forza gravitazionale. Questo è quando ci sono almeno due masse.

Newton era pazzo

Newton era pazzo. Ed è sempre una cosa molto divertente e molto importante andare a vedere che cosa dicono i pazzi. Nella fattispecie, Newton era pazzo perché....

Andiamo a vedere che cosa disse questo pazzo.

Sulla portata della legge di gravitazione universale

È importante anche insegnare la portata rivoluzionaria della legge di gravitazione universale. Infatti il cielo cessa di essere qualcosa di qualitativamente diverso dalla Terra, perché tutto obbedisce alle stesse leggi. Le leggi del regno di Dio sono le stesse del regno degli uomini.

È carino comparare anche con una credenza comune dell'epoca di Galilei, e cioè che i pianeti e le stelle fossero sospinti da invisibili angeli che battevano invisibili ali per sopsingere queste masse di fuoco.

Per far comprendere la ragione per cui parliamo di campo, la domanda da cui origina

Newton, in una lettera del 1692/3 in una lettera a Richard Bentley:

It is inconceivable that inanimate brute matter should, without the mediation of something else which is not material, operate upon and affect other matter without mutual contact, as it must be, if gravitation in the sense of Epicurus, be essential and inherent in it. And this is one reason why I desired you would not ascribe innate gravity to me. That gravity should be innate, inherent, and essential to matter, so that one body may act upon another at a distance through a vacuum, without the mediation of anything else, by and through which their action and force may be conveyed from one to another, is to me so great an absurdity that I believe no man who has in philosophical matters a competent faculty of thinking can ever

fall into it. Gravity must be caused by an agent acting constantly according to certain laws; but whether this agent be material or immaterial, I have left open to the consideration of my readers.

Per far comprendere il concetto di campo

Potrei utilizzare l'esempio di campo vettoriale che c'è su E con Zero: quello della cartina dell'Italia in cui in ogni punto c'è un simbolo che determina intensità direzione e verso del vento in quel punto. Quello è un campo vettoriale, mentre una mappa che fa vedere la pressione o la temperatura è un campo scalare. Posso anche andare all'indirizzo <https://it.windfinder.com/#12/45.0690/7.7040/spot>

Cose da provare / verificare in classe

Domande ricorrenti degli studenti

II. L'ELETTROSTATICA

Obiettivi del capitolo

Concetti acquisiti

Lo studente al termine del capitolo deve

- **comprendere la struttura atomica della materia e acquisire familiarità con i concetti di elettrone, protone e nucleo atomico** e saperli utilizzare per descrivere fenomeni quotidiani
- distinguere i vari processi di elettrizzazione e comprendere la polarizzazione
- apprendere il significato di quantizzazione della carica
- apprendere la differenza tra conduttori e isolanti
- **comprendere la legge di Coulomb e saper descrivere la forza elettrica**
- **comprendere e utilizzare i concetti di energia potenziale elettrica e potenziale elettrico**
- comprendere analogie e differenze con il campo e la forza gravitazionali
- **descrivere il moto di una particella carica in un campo elettrico**

Esperimenti

- Bacchette di vetro e ambra/plastica strofinate con un panno di lana e Bic che solleva pezzetti di carta. Anche palloncino e maglione di lana. Differenza tra il caso delle bacchette (repulsione a distanza tra oggetti carichi) e il caso dell'attrazione dei pezzetti di carta (carica per induzione).
- Sfera al plasma per illustrare il campo elettrico.
- Elettroscopio a foglie.
- Esperimenti a pagina 7, figura 8 di E con Zero. Posso costruirmi il

secondo elettroscopio a foglie.

Idee per la lezione

Quando parlo degli atomi posso dire che, per pensare alla loro piccolezza, possono immaginare che se un'arancia venisse ingrandita fino alla dimensione della Terra, allora gli atomi che la compongono avrebbero circa la dimensione di una ciliegia.

Verifica

Interrogazione orale fino alla parte sul campo elettrico (comprese le linee di campo). Poi verifica scritta su tutto il capitolo.

Attività integrativa per la verifica: costruire un elettroscopio a foglie funzionante

Proporre ai ragazzi un tutorial per costruirsi l'elettroscopio a foglie in casa con un barattolo e con della carta stagnola. +1.5 punti a chi lo fa bene.

Domande ricorrenti degli studenti

III. LA CORRENTE ELETTRICA

Obiettivi del Capitolo

Concetti acquisiti

Lo studente al termine del capitolo deve

- aver compreso il concetto di corrente elettrica sia a livello matematico che a livello microscopico
- aver compreso il concetto di resistenza elettrica a livello microscopico
- aver compreso le due leggi di Ohm, sia a livello matematico che a livello microscopico
- conoscere l'effetto Joule
- conoscere elementi di teoria dei circuiti: la prima legge di Kirchhoff e come si gestiscono resistenze in serie e parallelo
- comprendere il funzionamento del generatore di tensione e il concetto di forza elettromotrice
- comprendere il funzionamento di un condensatore e saper gestire più condensatori in serie e in parallelo.

Esperimenti

- Orologio a patata.
- Lampadina da 12 V.
- Tubo di acqua per prima e seconda legge di Ohm.
- Circuito e pompa idrica per analogie tra circuito gravitazionale e circuito elettrico.

IV. IL MAGNETISMO

Obiettivi del capitolo

Concetti acquisiti

Lo studente al termine del capitolo deve

- descrivere le proprietà base dei magneti e delle loro interazioni
- comprendere il concetto di campo magnetico e disegnare le linee di campo di un campo magnetico generato da una calamita
- **comprendere le interazioni tra correnti e campi magnetici** e saper descrivere i tre esperimenti di Faraday, Ampère e Ørsted
- comprendere la legge di Biot-Savart e le formule del campo generato da una spira e da un solenoide
- **comprendere le caratteristiche della forza di Lorentz e saperla descrivere**
- comprendere il funzionamento del motore elettrico
- saper descrivere il movimento di una particella carica in un campo magnetico
- comprendere la descrizione microscopica del magnetismo nei materiali

Esperimenti

- Esperimento di Ørsted.
- Esperimento del disegno delle linee di campo di un ferromagnete a forma di cavallo e di uno a forma di barretta.
- Esperimento di repulsione/attrazione tra due barrette magnetiche.

V. L'ELETTROMAGNETISMO

Obiettivi del capitolo

Concetti acquisiti

Lo studente al termine del capitolo deve

- **saper descrivere i fenomeni di induzione magnetica e forza elettromotrice indotta** e ricondurre la loro origine microscopica ai concetti acquisiti nel capitolo precedente (forza di Lorentz)
- comprendere il funzionamento della corrente alternata e del trasformatore
- **acquisire i concetti di flusso e di circuitazione di un campo vettoriale**
- **saper leggere e interpretare fisicamente le equazioni di Maxwell**
- **comprendere le caratteristiche fondamentali delle onde elettromagnetiche**
- saper descrivere le conseguenze della finitezza della velocità della luce
- apprendere la teoria dei colori e alcuni fenomeni ottici ad essa associati (rifrazione, riflessione, trasmissione, interferenza, red-shift e blue-shift)
- essere consapevole della portata storica della scoperta delle onde elettromagnetiche e delle problematiche legate all'inquinamento elettromagnetico